Questions flash numéro 2

Forme canonique, Équations du 2nd degré

1 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

Déterminer, par factorisation, la forme canonique de la fonction f.

1

Réponse :

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

$$f(x) = (x-2)^2 - 2^2 + 7$$

$$f(x) = (x-2)^2 - 4 + 7$$

$$f(x) = (x-2)^2 + 3$$

2 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^2 + 18x - 1$$

Déterminer, par factorisation, la forme canonique de la fonction f.

2 Réponse :

$$f(x) = 3x^2 + 18x + 1$$
$$f(x) = 3(x^2 + 6x) + 1$$
$$f(x) = 3[(x + 3)^2 - 9] + 1$$
$$f(x) = 3(x + 3)^2 - 27 + 1$$
$$f(x) = 3(x + 3)^2 - 26$$

3 Résoudre l’équation suivante :

$$2x^2 - 3x + 1 = 0$$

3

Réponse : $a = 2$, $b = -3$ et $c = 1$

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0$

Donc l'équation $2x^2 - 3x + 1 = 0$ admet deux solutions réelles notées $x_1 et\ x_2$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$x_1 = \frac{-(-3)-\sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{3-1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ SUITE DIAPO SUIVANTE

3

Réponse suite : $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

$$= \frac{-(-3)+\sqrt{1}}{2 \times 2}$$

$$= \frac{3+1}{4}$$

$$= \frac{4}{4}$$

$$x_2 = 1$$

Donc $S = \left\{\frac{1}{2}; 1\right\}$